CSP-J / NOIP普及训练赛 1

ZPC_233

2020 年 9 月 11 日

题目名称	数字游戏	X线	抽卡
源程序文件名	digit.cpp	xline.cpp	draw.cpp
输入文件名	digit.in	xline.in	draw.in
输出文件名	digit.out	xline.out	draw.out
时间限制	0.5s	1s	1s
空间限制	128 MB	256 MB	128 MB
题目类型	传统	传统	传统
测试点数量	20	25	20

注意事项

1. 本场测试时长 3 小时，请选手注意时间分配。
2. 每道题目可能你没有办法拿到满分，但请尽自己能力拿到部分分。
3. 测试请独立完成，不要互相讨论做法，或上网查找相关资料。
4. 本场比赛使用文件输入输出，需要写 `freopen`。
5. 部分题目数据读入量较大，请使用较快的数据读入方式。
6. 祝大家能 AK 这场比赛！

1 数字游戏 (digit)

题目描述

你在电脑上玩数字小游戏。
在游戏中，你得到了一个正整数 a。
屏幕上有六个按键，你可以通过点击它们来改变 a 的值。
这六个按键的功能分别如下：

1. 将 a 变为 $a \times 2$；
2. 将 a 变为 $a \times 4$；
3. 将 a 变为 $a \times 8$；
4. 将 a 变为 $\frac{a}{2}$，前提是 a 是 2 的倍数；
5. 将 a 变为 $\frac{a}{4}$，前提是 a 是 4 的倍数；
6. 将 a 变为 $\frac{a}{8}$，前提是 a 是 8 的倍数。

你想知道，你能否通过按这些键来把 a 的值变为 b。
如果可以，那么请回答把 a 的值变为 b 需要的最小按键次数；
如果不可以，那么代表游戏有漏洞，此时回答 -1 即可。
请注意：电脑一共问了你 t 个问题，你需要一一回答。

输入格式

从 digit.in 读入输入数据。
第一行，一个正整数 t，代表问题的总数。
接下来 t 行，每行都有两个正整数 a, b，代表每个问题的参数。

输出格式

将答案输出到 digit.out 中。
对于每个问题：
如果可以由 a 变成 b，你需要输出一行一个数，代表最少按键次数；
否则，输出一行一个 -1。

样例 1 输入

```
4
1 2
1 5
1 8
48 3
```

样例 1 输出

```
1
-1
1
2
```

样例 1 解释

在第一个问题中，最优方案是按下 1 号键，答案为 1。
在第二个问题中，1 无法通过按键变成 3，回答 -1。
在第三个问题中，最优方案是按下 3 号键，答案为 1。
在第四个问题中，其中一种最优方案是按两次 5 号键，答案为 2。

测试点约束

对于前 20% 的数据，保证 $1 \le a, b \le 15$。
对于前 35% 的数据，保证 $1 \le a, b \le 1000$。
对于前 50% 的数据，保证 $1 \le a, b \le 10^6$，$1 \le t \le 100$。
对于另外 10% 的数据，保证 $a = b$。
对于另外 20% 的数据，保证 $a = 1$。
对于 100% 的数据，保证 $1 \le t \le 2 \times 10^5$，$1 \le a, b \le 10^9$。

2 X线 (xline)

题目描述

你在电脑上玩打怪游戏。

游戏中有 n 只怪物，第 i 只怪物的坐标是 (x_i, y_i)。

你可以操控角色走到任意一个**横坐标、纵坐标均为整数（可以为负数或 0）** 的位置上，并发动一次 X 线技能。

若发动了技能，你会发出两条激光，这两条激光都将经过你所在的位置，且斜率分别为 1 或 -1。

如果有怪物在激光上，你就成功将其击杀。

对于你选的每个位置，你得到的分数是**击杀怪物**的数量。

当然，如果你的位置刚好有怪物，你还能对它暴击，并再得 1 分。

技能只能发动一次，请求出你能获得的最大分数。

输入格式

从 xline.in 读入输入数据。

第一行，一个正整数 n，代表怪物总数。

接下来 n 行，第 i 行有两个正整数 x_i, y_i，代表该怪物的坐标， **保证所有怪物的坐标互不相同**。

输出格式

将答案输出到 xline.out 中。

输出你能获得的最大分数。

样例 1 输入

```
5
1 1
2 2
2 3
3 2
3 3
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 1 解释

一种最佳方案是站在 $(2,2)$ 发动技能。

测试点约束

对于所有的数据，保证 $1 \le n \le 10^6$，$1 \le x_i, y_i \le 10^6$。

测试点编号	$n \le$	$x_i, y_i \le$	特殊限制
1	1	10^6	无
$2 \sim 4$	10	10	
$5 \sim 7$	100	100	
$8 \sim 11$	10^6		
$12 \sim 13$		10^6	A
$14 \sim 16$		10^3	B
$17 \sim 20$		3×10^3	无
$21 \sim 23$		5×10^4	
$24 \sim 25$		10^6	

特殊限制 A：$\forall i \in [1,n],\ x_i = y_i$。

特殊限制 B：$\exists k \in [1,10^3],\ n = k^2,\ \forall i \in [1,n],\ x_i, y_i \le k$。

（特殊限制 B 文字解释：存在一个不大于 1000 的正整数 k，使得 $n = k^2$，且所有点的横纵坐标都为不大于 k 的正整数。）

3 抽卡 (draw)

题目描述

你在电脑上玩抽卡游戏。

你面前有两个卡池，第一个卡池有 n 张卡，第二个有 m 张卡，每张卡都有自己的星级大小。

你的钱币很少，只能从两个卡池中各抽取一张卡，而你抽完卡后的愉悦值为**两张卡星级的异或 (xor) 值**。

你希望你的愉悦值在 $[s,t]$ 范围内。因为如果你的愉悦值低于 s，你有可能会气得当场卸载游戏；而如果愉悦值高于 t，你可能会过度兴奋而晚上睡不着觉，影响第二天的作息。

你发现了这个游戏的 bug，知道了两个卡池中每一张卡的星级。你想知道有多少抽卡方案可以让你心情稳定。

输入格式

从 draw.in 读入输入数据。

第一行，四个整数 n,m,s,t。

第二行，n 个整数 $a_1,a_2,...,a_n$，表示第一个卡池中所有卡的星级。

第三行，m 个整数 $b_1,b_2,...,b_m$，表示第二个卡池中所有卡的星级。

输出格式

将答案输出到 draw.out 中。

输出一行一个数，表示满足条件的方案数。

样例 1 输入

```
2 3 1 4
1 3
2 4 5
```

样例 1 输出

```
3
```

样例 1 解释

有三种方案：

1. 在第一个卡池抽取第 1 张卡，并在第二个卡池抽取第 1 张卡；
2. 在第一个卡池抽取第 1 张卡，并在第二个卡池抽取第 3 张卡；
3. 在第一个卡池抽取第 2 张卡，并在第二个卡池抽取第 1 张卡；

测试点约束

由于某些技术原因，本题分数计算方式仍为测试点分数和。

对于所有测试点，保证：

$2 \le n, m \le 10^6$，$0 \le a_i, b_i < 2^{20}$，

$0 \le s \le t < 2^{20}$，$t \le s + 20$。

测试组编号	n, m	特殊限制	分值
1	≤ 5000	无	35
2	$\le 10^5$	$t = 0$	15
3		$s = t$	10
4		$0 \le a_i, b_i, s, t < 2^{12}$	15
5		无	10
6	$\le 10^6$		15